
LERNZIELBUCH

Biologie – acht aktuelle Insekten-Prüfseiten

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:1d58f43aed99b4720c15af8b0dfdf71fbf0ed837e689f4359e6194a9b66d3037

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

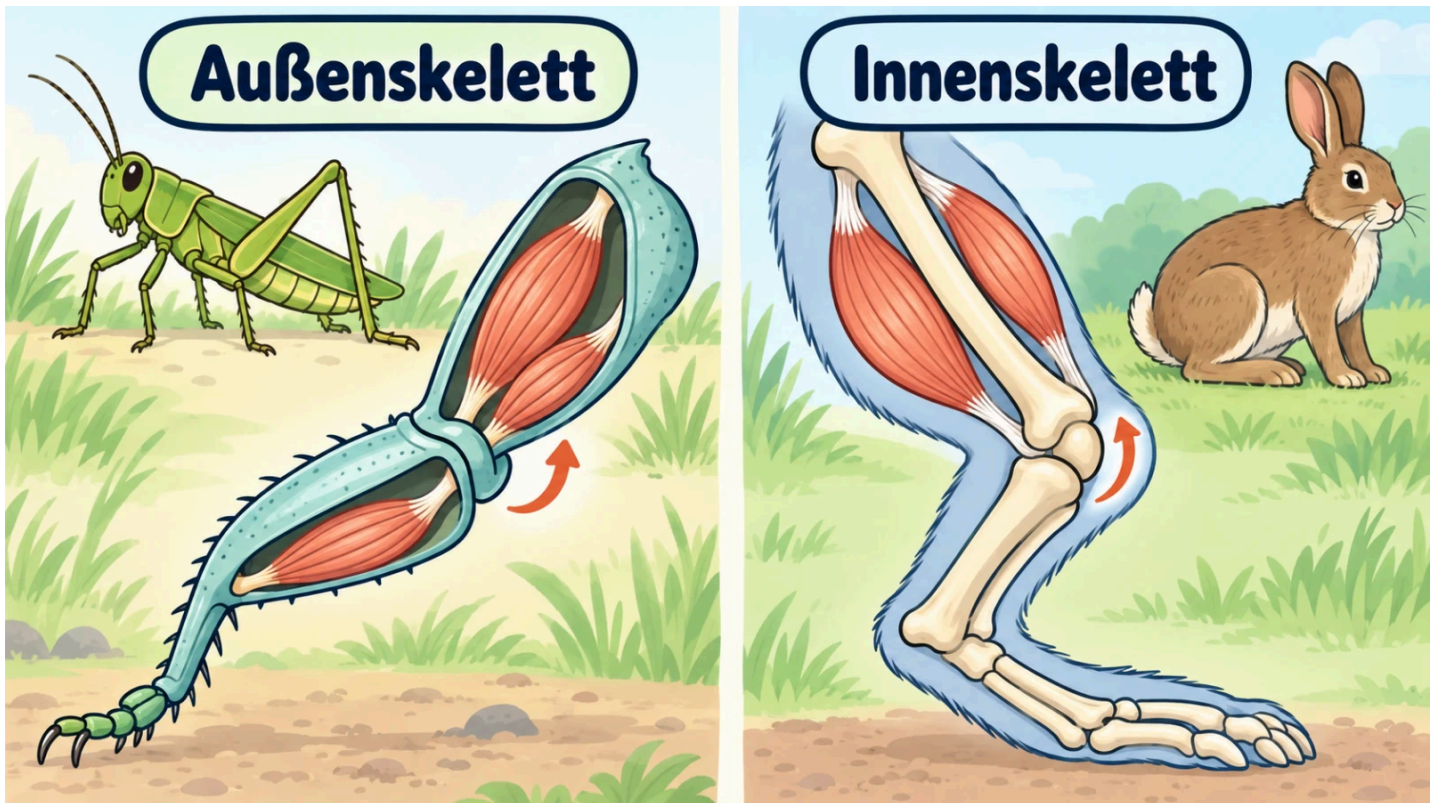
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Insekten und Wirbellose (Sek I)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Skelett und Bewegungsapparat von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Aktive Bewegung von Insekten als Lebensraumanpassung vergleichen

S. 2

fa59721d-fdee-50dd-b0de-0082abd33741

Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen

S. 3

6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35

Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

S. 5

47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b

Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

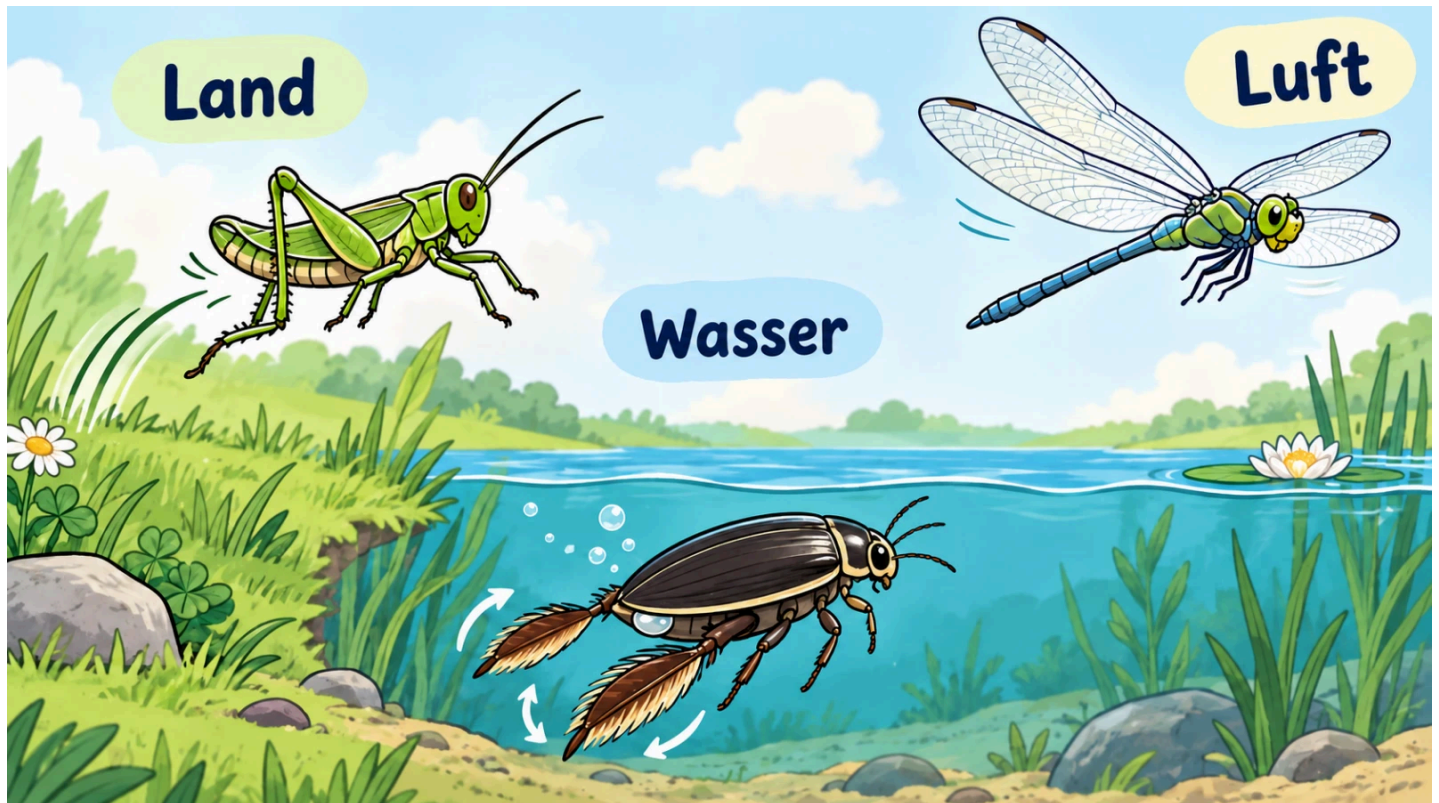
S. 7

d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e

Aktive Bewegung von Insekten als Lebensraumanpassung vergleichen

Lernziel-ID fa59721d-fdee-50dd-b0de-0082abd33741

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Anpasstheit aktiver Bewegung bei Insekten an verschiedene Lebensräume vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen
e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 1

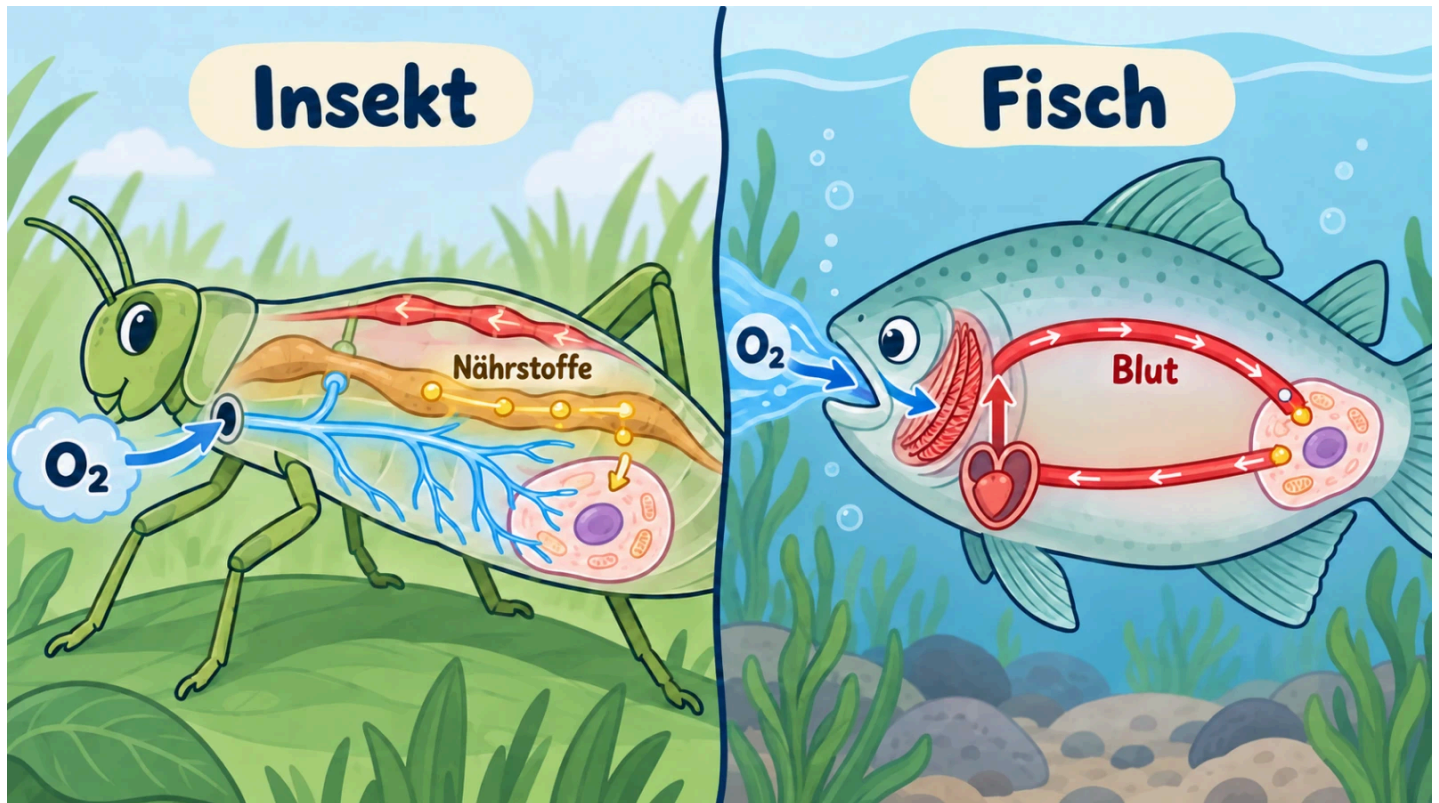
Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen

Lernziel-ID 6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich Anpassungen zum Stofftransport und Stoffaustausch vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen
e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen
64569988-1fbc-5a0b-a685-3a7da99d0229

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Blutkreislauf und Atmung](#) d773ac89-37ef-51cd-a6ee-a75a6b10c43b

Mundwerkzeuge von Insekten als Nahrungsanpassung vergleichen

Lernziel-ID 64569988-1fbc-5a0b-a685-3a7da99d0229

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mundwerkzeuge von Insekten als Anpassungen an verschiedene Nahrungsquellen vergleichen und Auswirkungen dieser Nahrungsnutzung auf den Menschen abschätzen.

Direkte Vorbedingungen

Stofftransport und Stoffaustausch bei Insekten vergleichen

6ff8baef-ba6f-51ca-adb7-b9f785cf5b35

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

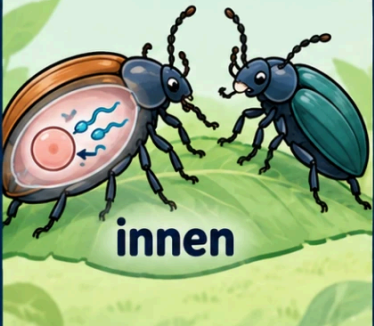
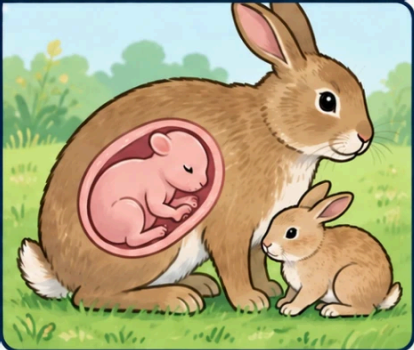
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beziehungen im Ökosystem](#) a8af382c-0410-5aef-8908-b72b2fb8a476

Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID 47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)

	Käfer	Fisch	Säugetier
Befruchtung			
Entwicklung			

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fortpflanzung von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

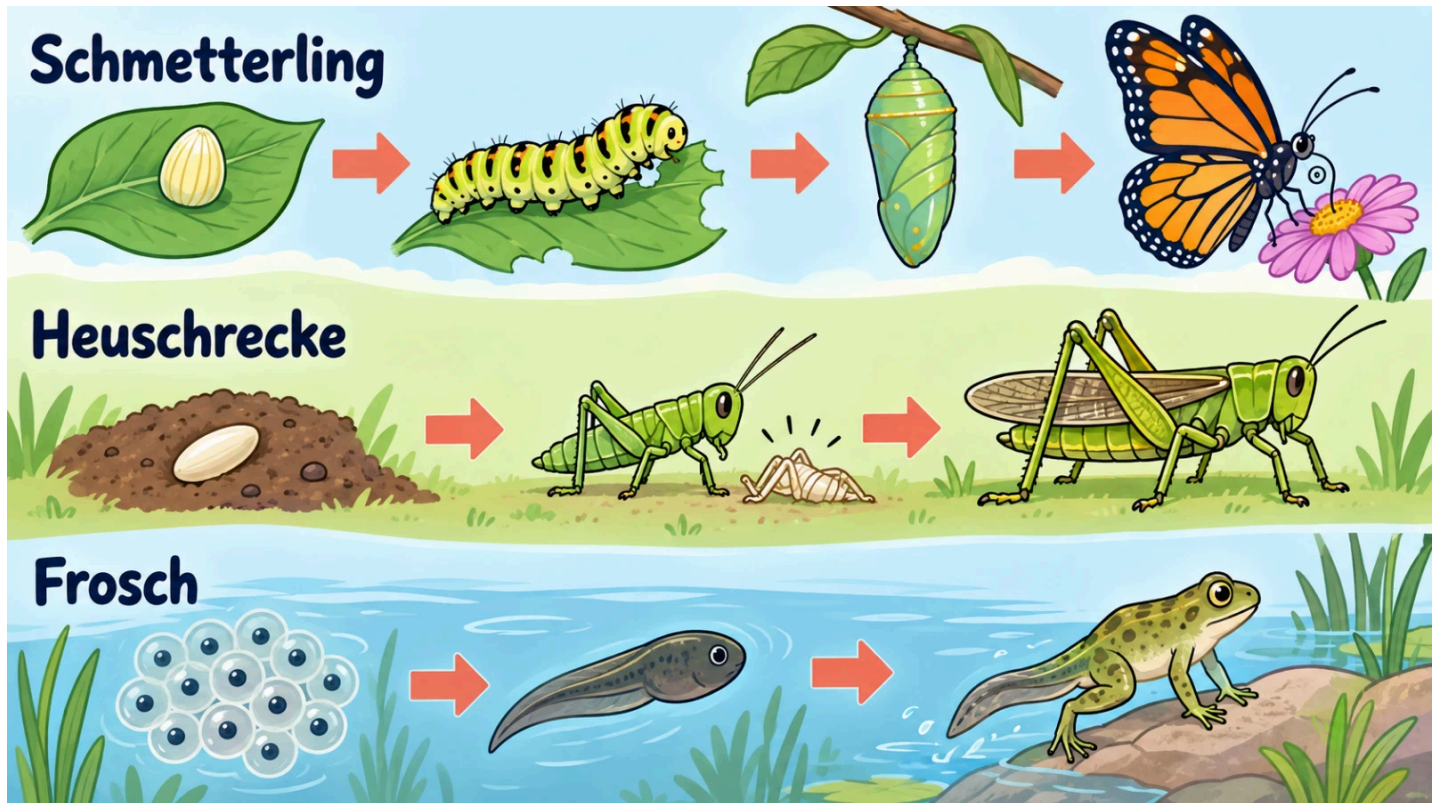
fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-50e13c7d314e

S. 6

Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Individualentwicklung von Insekten untereinander und mit Wirbeltieren hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Fortpflanzung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

47391e58-6937-5a47-bef0-19c6fcd27b4b

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

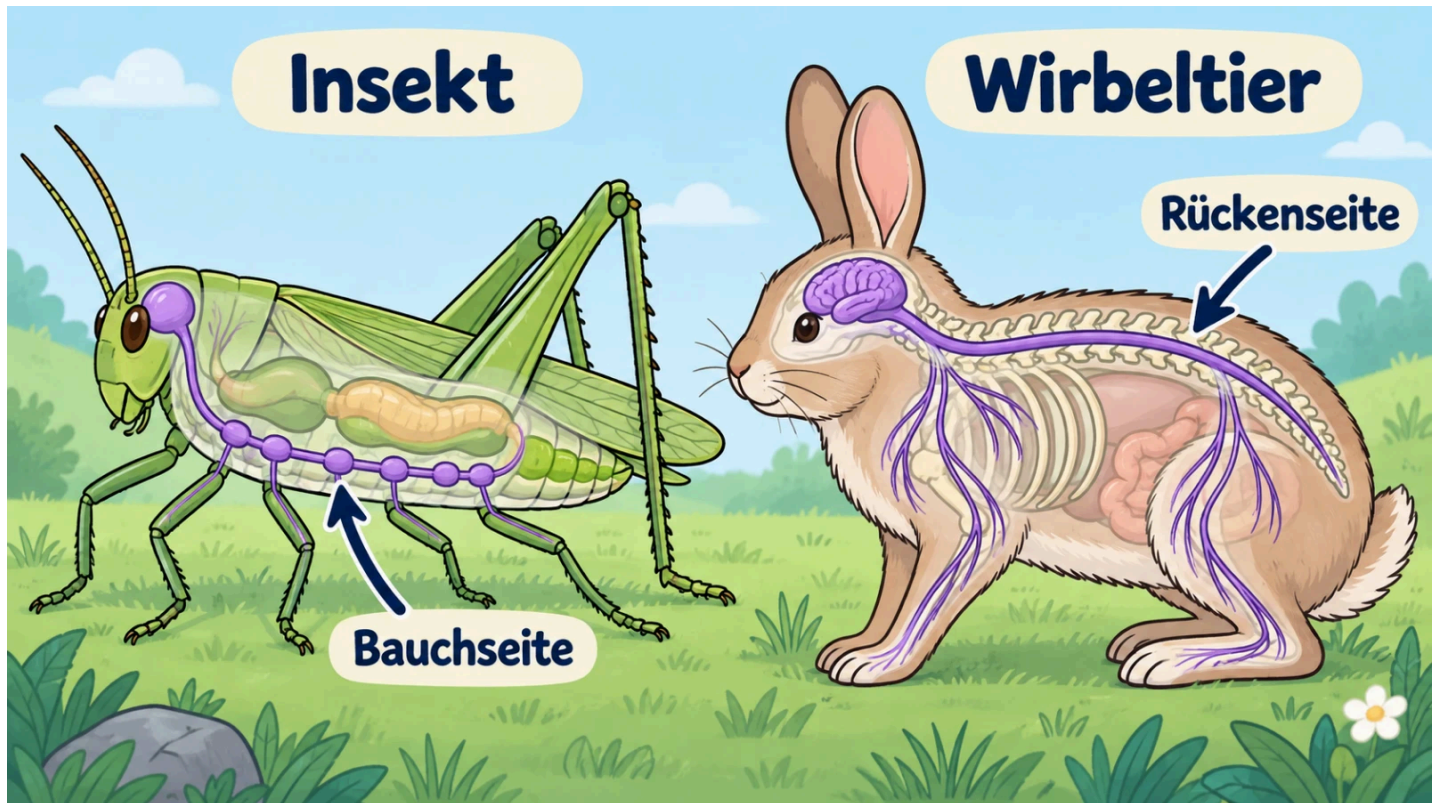
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Metamorphose steuern](#) 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen

Lernziel-ID d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Nervensystem von Insekten mit Wirbeltieren und ggf. weiteren Wirbellosen hinsichtlich typischer Merkmale und evolutionärer Anpassungen vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Bewegungsapparat von Insekten und Wirbeltieren vergleichen
e1ce88af-3cb7-599a-8a27-fd2ea2f6d492

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Kommunikationssignale bei Insekten erklären
62893858-64fb-5789-ad96-51b88e0de133

S. 8

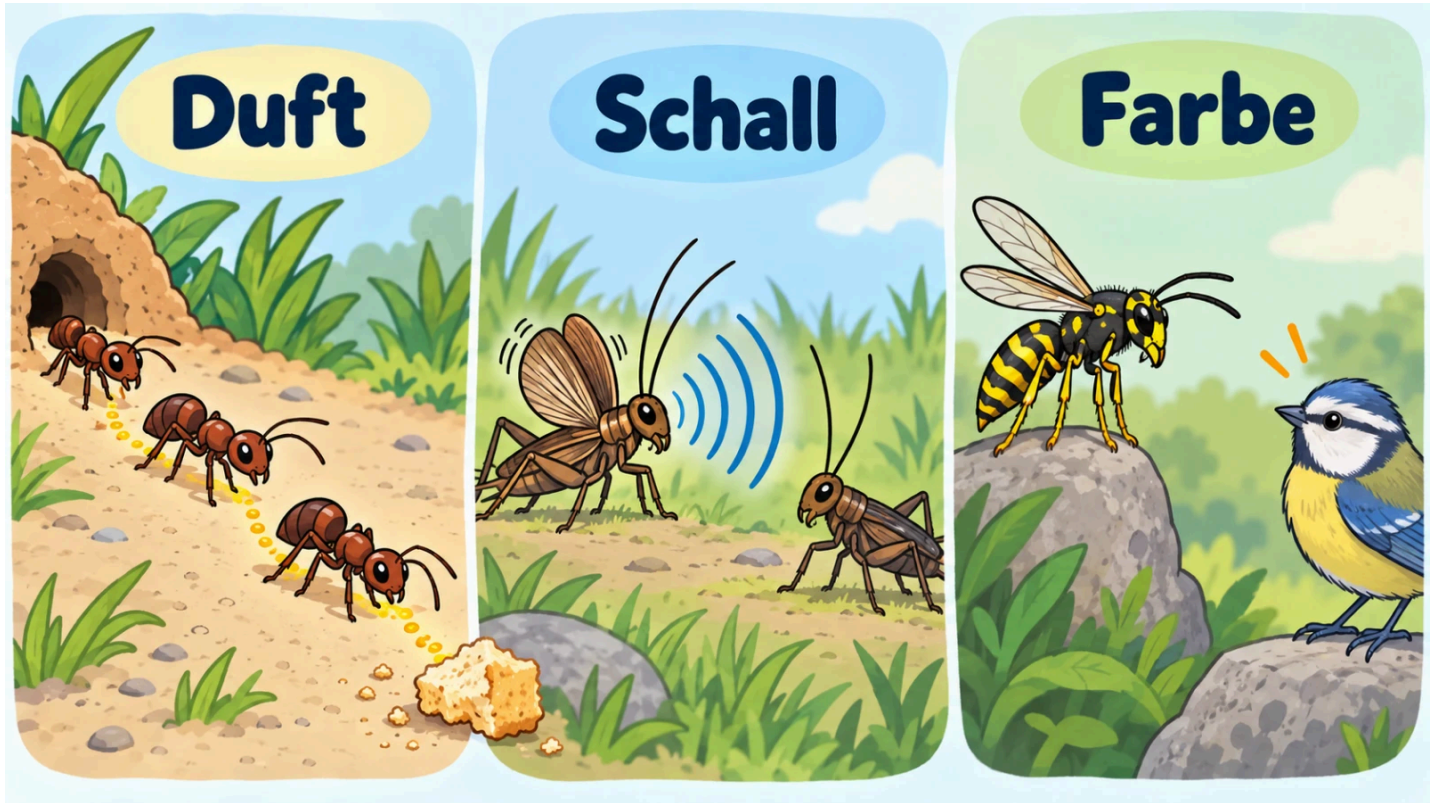
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sinnesorgane, Reizverarbeitung und Gesundheit (Sek I) f84ef338-a19a-59cf-864a-91ef07b765e5

Kommunikationssignale bei Insekten erklären

Lernziel-ID 62893858-64fb-5789-ad98-51b88e0de133

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht > Biologie > Insekten und Wirbellose (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Signale für inner- und zwischenartliche Kommunikation bei Insekten erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Nervensystem von Insekten und Wirbeltieren vergleichen](#)

d74b252b-217f-563c-8263-8062a1442d2e

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine